

Ciencias de la Computación II

Informe de Actividad Realizada en Clase

Tema: Maquina de Enigma

Profesor: Simar Herrera

Integrantes:

Sebastián Rangel - 20231020006

Miguel Bueno - 20251020093

Sebastián Zambrano - 20251020102

Diego Yañes - 20251020103

Intersemestrales Junio - Julio del 2026

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

LINK REPOSITORIO DE GIT-HUB:

<https://github.com/SBSTN18/CienciasII/tree/main>

Objetivo de la Actividad:

Comprender el funcionamiento básico de la Máquina Enigma mediante el desarrollo de un programa capaz de cifrar y descifrar mensajes utilizando rotores, un (reflector) y el desplazamiento progresivo de los rotores

Desarrollo de la Clase:

Durante la clase se estudió el funcionamiento de la Máquina Enigma, un dispositivo electromecánico utilizado para cifrar mensajes mediante una combinación de rotores y un reflector. Se explicó que cada vez que se cifra una letra, los rotores cambian de posición, haciendo que una misma letra pueda cifrarse de manera diferente dependiendo del momento en que aparece dentro del mensaje.

Posteriormente se desarrolló una versión simplificada de la Máquina Enigma en Java. En la implementación se utilizaron tres rotores con sus respectivas configuraciones internas y una clave diaria que actúa como reflector, permitiendo transformar cada letra del mensaje siguiendo un recorrido de ida y regreso por los rotores.

Finalmente se comprobó el funcionamiento del algoritmo cifrando un mensaje y utilizando nuevamente el mismo procedimiento para obtener el texto original, demostrando que el algoritmo permite tanto cifrar como descifrar cuando se utilizan las mismas configuraciones iniciales.

Explicación del Código Desarrollado:

1. Definición del alfabeto y los rotores

Al inicio del programa se define el alfabeto y una lista donde se almacenan los tres rotores.

```
public class MaquinaEnigma {
    String abecedario = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
    ArrayList<String> rotores = new ArrayList<>();

    //Posiciones de los 3 rotores
    int[] posiciones = new int[]{0, 0, 0};

    //Inicialización de los rotores
    public MaquinaEnigma() {
        rotores.add("EKMFLGDQVZNTOWYHXUSPAIBRCJ"); //Rotor I
        rotores.add("AJDKSIRUXBLHWTMCQGZNPYFVOE"); //Rotor II
        rotores.add("BDFHJLCPRTXVZNYEIWGAKMUSQO"); //Rotor III
    }

    //Metodo para reiniciar las posiciones de los rotores a su estado inicial
    public void reiniciarRotores() {
        posiciones[0] = 0;
        posiciones[1] = 0;
        posiciones[2] = 0;
    }
}
```

Cada rotor corresponde a una permutación distinta del alfabeto, simulando el cableado interno de la Máquina Enigma.

```
public MaquinaEnigma() {
    rotores.add("EKMFLGDQVZNTOWYHXUSPAIBRCJ"); //Rotor I
    rotores.add("AJDKSIRUXBLHWTMCQGZNPYFVOE"); //Rotor II
    rotores.add("BDFHJLCPRTXVZNYEIWGAKMUSQO"); //Rotor III
}
```

Cada una de estas cadenas representa cómo se conectan internamente las letras dentro de cada rotor.

2. Posición de los rotores

```
//Posiciones de los 3 rotores
int[] posiciones = new int[]{0, 0, 0};
```

Este arreglo almacena la posición actual de cada rotor.

Cada vez que se cifra una letra:

- El primer rotor gira una posición.
- Cada 26 giros del primero gira el segundo.
- Cada 26 giros del segundo gira el tercero.

De esta manera se simula el movimiento mecánico de la Máquina Enigma original.

3. Reinicio de los rotores

```
public void reiniciarRotores() {  
    posiciones[0] = 0;  
    posiciones[1] = 0;  
    posiciones[2] = 0;  
}
```

Este método vuelve a colocar los tres rotores en su posición inicial.

Esto es indispensable para poder descifrar correctamente un mensaje, ya que la Máquina Enigma necesita comenzar exactamente desde la misma configuración utilizada durante el cifrado.

4. Clave diaria

```
//Clave diaria para el cifrado, que es una permutación simple del alfabeto  
Map<String, String> claveDiaria = Map.ofEntries(  
    entry("A", "Z"),  
    entry("B", "Y"),  
    entry("C", "X"),  
    entry("D", "W"),  
    entry("E", "V"),  
    entry("F", "U"),  
    entry("G", "T"),  
    entry("H", "S"),  
    entry("I", "R"),  
    entry("J", "Q"),  
    entry("K", "P"),  
    entry("L", "O"),  
    entry("M", "N"),  
    entry("N", "M"),  
    entry("O", "L"),  
    entry("P", "K"),  
    entry("Q", "J"),  
    entry("R", "I"),  
    entry("S", "H"),  
    entry("T", "G"),  
    entry("U", "F"),  
    entry("V", "E"),  
    entry("W", "D"),  
    entry("X", "C"),  
    entry("Y", "B"),  
    entry("Z", "A")  
);
```

Esta clave representa el reflector utilizado por la Máquina Enigma, encargado de devolver la señal para recorrer nuevamente los rotores en sentido contrario.

5. Método de cifrado

```
public String cifrar(String mensaje) {  
    StringBuilder mensajeCifrado = new StringBuilder();  
    for (char c : mensaje.toCharArray()) {  
        if (Character.isLetter(c)) {  
            c = Character.toUpperCase(c);
```

Este es el método principal del programa.

Su funcionamiento consiste en recorrer cada carácter del mensaje y realizar las siguientes operaciones:

1. Convertir la letra a mayúscula.
2. Girar los rotores.
3. Pasar la letra por los tres rotores.
4. Aplicar la clave diaria (reflector).
5. Regresar nuevamente por los rotores en sentido inverso.
6. Agregar la nueva letra al mensaje cifrado.

Así con todo el texto

6. Rotación de los rotores

```
//Rotacion de los rotores, el primero rota por cada letra, el segundo cada 26 letras, y el tercero cada 26*26 letras  
posiciones[0]++;  
if (posiciones[0] == 26) {  
    posiciones[0] = 0;  
    posiciones[1]++;  
    if (posiciones[1] == 26) {  
        posiciones[1] = 0;  
        posiciones[2]++;  
        if (posiciones[2] == 26) {  
            posiciones[2] = 0;  
        }  
    }  
}
```

Antes de cifrar cada letra se actualiza la posición de los rotores.

El primer rotor gira continuamente.

Cuando completa una vuelta (26 posiciones), hace avanzar al segundo rotor.

De igual forma, cuando el segundo completa una vuelta, hace avanzar al tercer rotor.

Este mecanismo provoca que una misma letra produzca resultados diferentes dependiendo de su posición dentro del mensaje.

7. Paso por los rotores

```
//Rotor I -> Rotor II -> Rotor III
for (int i = 0; i < rotores.size(); i++) {
    String rotor = rotores.get(i);
    pos = (pos + posiciones[i]) % 26;
    c = rotor.charAt(pos);
    pos = (abecedario.indexOf(c) - posiciones[i] + 26) % 26;
    c = abecedario.charAt(pos);
}
```

El programa hace que cada letra atraviese los tres rotores uno tras otro.

Durante este recorrido:

- Se ajusta la posición según el giro actual del rotor.
- Se obtiene la letra correspondiente dentro del cableado.
- Se vuelve a convertir a la posición correcta del alfabeto.

Cada rotor modifica el resultado producido por el rotor anterior, aumentando considerablemente la complejidad del cifrado.

8. Recorrido inverso

```
//Rotor III -> Rotor II -> Rotor I
for (int i = rotores.size() - 1; i >= 0; i--) {
    String rotor = rotores.get(i);
    pos = abecedario.indexOf(c);
    //Ajusta la señal de entrada sumando el desfase generado por el giro del rotor
    int entradaRotor = (pos + posiciones[i]) % 26;
    char letraEntrada = abecedario.charAt(entradaRotor);
    //Encuentra la conexión física inversa buscando la posición de la letra dentro del cableado del rotor
    int salidaRotor = rotor.indexOf(letraEntrada);
    //Resta el desfase del giro al salir del rotor para devolver la señal a la coordenada absoluta del abecedario
    pos = (salidaRotor - posiciones[i] + 26) % 26;
    c = abecedario.charAt(pos);
}
```

Después de pasar por el reflector, la letra recorre nuevamente los tres rotores pero en sentido contrario.

Para ello el programa busca la posición inversa de cada letra dentro del rotor y corrige nuevamente el desplazamiento ocasionado por el giro.

Este recorrido inverso permite que el mismo algoritmo sirva tanto para cifrar como para descifrar.

9. Método principal (main)

```
public static void main(String[] args) {  
    MaquinaEnigma enigma = new MaquinaEnigma();  
    String mensajeOriginal = "PRUEBA DE CIFRADO, PRUEBA DE DESCIFRADO, COLOMBIA CAMPEON 2026, VIVA FALCAO";  
    String mensajeCifrado = enigma.cifrar(mensajeOriginal);  
    enigma.reiniciarRotores();  
    String mensajeDescifrado = enigma.cifrar(mensajeCifrado);  
    System.out.println("Mensaje Original: " + mensajeOriginal);  
    System.out.println("Mensaje Cifrado: " + mensajeCifrado);  
    System.out.println("Mensaje Descifrado: " + mensajeDescifrado);  
}
```

En el método principal se crea un objeto de la Máquina Enigma.

Posteriormente:

- Se define un mensaje original.
- Se cifra el mensaje.
- Se reinician los rotores.
- Se vuelve a ejecutar el mismo algoritmo para recuperar el mensaje original.

Finalmente se imprimen en pantalla:

- Mensaje original.
- Mensaje cifrado.
- Mensaje descifrado.

Conclusiones

- Se comprendió el funcionamiento básico de la Máquina Enigma y su importancia en la historia de la criptografía.
- Se implementó un sistema de cifrado basado en rotores, una clave diaria y el recorrido de ida y regreso de la señal.
- Se verificó que la rotación de los rotores incrementa la complejidad del cifrado.
- Se comprobó que el mismo algoritmo puede utilizarse tanto para cifrar como para descifrar mensajes siempre que se emplee la misma configuración inicial.